c. Mặt khác, có thể cuộn tròn tấm để vận chuyển nhưng đảm bảo bán kính trong của cuộn không nhỏ hơn bán kính tối thiểu yêu cầu ở dạng uốn cong.
d. Sàn xe phải hoàn toàn phẳng và sạch, đảm bảo không có các góc, cạnh hoặc vật sắc nhọn, có thể làm hư hại tấm trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ.
e. Trong lúc vận chuyển tấm (bằng tay), không được kéo lê tấm trên sàn vì như thế có thể làm hỏng tấm.
f. Không thả rơi tấm/cuộn polycarbonate từ trên xe tải hoặc từ độ cao xuống sàn, cho dù đó là sản phẩm đặc ruột ở dạng cuộn. Tấm PC ở dạng cuộn đang bị nén nên khi rơi sẽ có nguy cơ bị nứt gãy khi còn trong cuộn.

Cất trữ tấm.

g. Bảo quản tấm trong nhà, nơi khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát. Tránh ánh nắng và mưa trực tiếp. Tránh tiếp xúc trực tiếp với các dung môi thơm, hóa chất vì có thể làm hư hại tấm.
h. Để tấm trên pallet hoặc tấm lót khô và sạch. Không để tấm trực tiếp trên nền xi măng, nền nhà bẩn, nền đất, … vì tấm có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất gây ăn mòn, rạn nứt tấm.
i. Đối với tấm ở dạng cuộn, sau khi xả thẳng tấm để cắt, có thể cuộn lại để lưu trữ. Tuy nhiên, cần đảm bảo bán kính trong của cuộn không nhỏ hơn bán kính uốn cong tối thiểu được yêu cầu (xem phần hướng dẫn lắp đặt). Lưu ý, khi tấm bị cuộn với bán kính quá nhỏ, tấm sẽ chịu lực quá mức và có thể xảy ra hiện tượng nứt, gãy tấm khi còn trong cuộn.
j. Để tấm ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào cũng làm giảm tuổi thọ của tấm và làm màng phim bảo vệ gia tăng độ dính lên bề mặt tấm, như thế sẽ rất khó hoặc không thể tháo rời khi lắp đặt.
k. Tránh bao bọc hoặc che đậy tấm bằng vật liệu tích hoặc dẫn nhiệt (ví dụ những đồ vật tối màu, vật dụng hoặc ống dẫn kim loại, tấm thép, v.v).
l. Đối với tấm rỗng, khi cuộn tấm nên quay mặt có in chữ vào phía trong cuộn vì mặt này có khả năng chịu lực tốt hơn.

Lau chùi, vệ sinh tấm.

a. Polycarbonate không phải là loại vật liệu chống trầy. Chú ý không làm trầy xước lên bề mặt tấm. Nếu cần lau rửa tấm, chỉ dùng nước, xà phòng nhẹ và dùng mút xốp mềm.
b. Không để tấm tiếp xúc với các dung môi hoặc các hóa chất tẩy rửa mạnh. Việc tiếp xúc với các hóa chất này có thể làm ăn mòn bề mặt, rạn nứt hoặc bay màu của tấm.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TẤM POLYCARBONATE COOLMAX PRO® VÀ COOLMAX®

1. Chuẩn bị trước khi lắp đặt.

- Đặt tấm trên bề mặt phẳng, sạch. Không để tấm trực tiếp trên bề mặt thô ráp, đất cát hoặc tiếp xúc với dung môi, hóa chất.
- Có thể cắt tấm dễ dàng bằng các loại cưa sắc như cưa đĩa hoặc cưa thường...
- Để nguyên màng phim bảo vệ khi cắt để tránh trầy xước.
- Tấm polycarbonate có thể được lắp đặt trên khung của bất kỳ loại vật liệu khung nào như nhôm, sắt, gỗ …
- Đối với mục đích lợp mái, nên thiết kế khung sao cho độ dốc tối thiểu của tấm sau khi lắp đặt là 5° để thoát nước dễ dàng.
- Khung có thể được lắp với bất kỳ dạng nào, thường là hình chữ nhật. Cần lưu ý đến tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều dài khung để xác định khả năng chịu lực của khung.

2. Lắp đặt tấm.

- Khi lắp đặt tấm trên khung, phải cho phép khoảng cách giữa các tấm để trừ hao độ co giãn của tấm do thay đổi nhiệt độ buổi trưa và tối, tránh tình trạng tấm bị cong lên khi giãn nở ở nhiệt độ cao. Khoảng cách khuyến nghị giữa các tấm là 5mm nếu lắp vào mùa hè, 8mm nếu vào mùa đông. Tốt nhất nên lắp tấm vào khoảng thời gian có nhiệt độ cao nhất trong ngày.
- Có thể tính toán độ giãn nở của tấm dựa vào hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu PC là 0.065-0.07mm/m/oC. Điều này có nghĩa là khi nhiệt độ tăng lên 1oC thì độ giãn nở của tấm là 0.065-0.07mm trên 1 mét sản phẩm.
- Luôn lắp tấm với bề mặt chống tia cực tím (UV) hướng về phía mặt trời. Việc lắp sai mặt chống tia UV sẽ làm giảm tuổi thọ của tấm và sản phẩm sẽ không được bảo hành.
- Đối với Coolmax Pro®, tấm được phủ UV ở cả hai mặt, nên có thể quay bất cứ bề mặt nào lên trên.
- Riêng đối với Coolmax®, cần xác định bề mặt có phủ UV trước khi lắp đặt. Bề mặt có UV được xác định bằng bề mặt có in chữ trên màng phim hoặc dòng chữ UV side in trực tiếp trên tấm.
- Sau khi xác định vị trí của tấm, có thể gỡ bỏ màng phim ở mặt dưới. Đối với mặt trên của tấm, trong quá trình lắp đặt chỉ nên bóc màng phim ở phần cần nẹp tấm.

Phần còn lại giữ nguyên để bảo vệ bề mặt phủ UV và chỉ được gỡ bỏ hoàn toàn khi hoàn tất việc lắp đặt. Nên gỡ bỏ màng phim trong vòng hai ngày sau khi lắp đặt để tránh bị dính vào tấm lợp do sức nóng của ánh nắng mặt trời.

- Cần khoan lỗ có đường kính rộng hơn khoảng 5mm so với thân vít để để trừ hao độ co giãn của tấm do thay đổi nhiệt độ buổi trưa và tối. Việc bắn vít trực tiếp có thể dẫn đến việc tấm bị rạn và nứt tại điểm bắn vít khi tấm co giãn do nhiệt độ thay đổi.
- Đảm bảo mép khoan cách mép tấm tối thiểu 20mm để tránh làm nứt tấm tại điểm khoan.
- Chỉ bắt vít vừa đủ. Việc bắt vít quá chặt và lún xuống có thể gây thấm dột và/hoặc rạn nứt tấm tại điểm bắt vít.
- Không sử dụng vít có vòng đệm bằng PVC vì PVC có thể làm hư hại tấm.

***** Yêu cầu về bán kính tối thiểu khi lắp đặt ở dạng uốn cong.**

Tấm polycarbonate có thể được uốn cong ở nhiệt độ thường. Bán kính tối thiểu khi lắp đặt ở dạng uốn cong được xác định như sau:

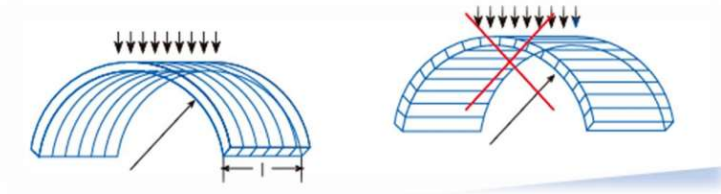
Sản phẩm Coolmax Pro®

- Bằng 180 lần độ dày của tấm, nếu lắp đặt ngoài trời.
- Bằng 100 lần độ dày của tấm, nếu lắp đặt trong nhà.

Sản phẩm Coolmax®

- Bằng 200 lần độ dày của tấm, nếu là dạng đặc.
- Bằng 175 lần độ dày của tấm, nếu là dạng rỗng 2 lớp.

Chiều uốn cong tấm rỗng:



3. Phụ kiện lắp đặt.

Vít

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng vít làm bằng vật liệu chống gỉ và có vòng đệm cao su EPDM vì độ bền cao và tính tương thích với vật liệu polycarbonate.

Ngoài ra, một số loại vít chuyên dụng cho tấm polycarbonate còn có 2 cánh thép ở phần dưới thân vít giúp tạo lỗ khoan đường kính 10mm trên tấm sau đó sẽ tự gãy khi gặp kết cấu thép. Những loại vít này giúp giảm thời gian và nhân công lắp đặt vì chỉ cần khoan bắt vít 1 lần duy nhất, đồng thời tạo không gian an toàn cho tấm giãn nở.

Khoảng cách giữa các vít là 300 - 500 mm.

Thanh nối H và nẹp U

Thanh nối H dùng để nối giữa các tấm. Có thể dùng thanh nối làm từ chất liệu polycarbonate hoặc nhôm có ron cao su.

Nẹp U dùng để bịt các đầu rỗng của tấm rỗng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của nước, bụi côn trùng, nấm mốc.... Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng nẹp bịt để giữ tấm được sạch, duy trì thẩm mỹ và độ bền của tấm. Có thể sử dụng nẹp bịt bằng nhựa polycarbonate hoặc bằng nhôm.

Chất bịt kín

Chất bịt kín được dùng ở các thanh nối H, nẹp U, để tránh rò rỉ nước. Phủ chất bịt kín dọc theo các thanh nẹp.

Chúng tôi khuyến cáo dùng Silicon trung tính cho polycarbonate. Không sử dụng Silicone có tính axit (acetic) vì sẽ gây ăn mòn tấm.





HƯỚNG DẪN VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN TẤM PC COOLMAX® VÀ COOLMAX PRO®

Vận chuyển.

a. Khuyến cáo: tấm bị hư hỏng do vận chuyển và bảo quản không đúng cách sẽ không được bảo hành.
b. Khi vận chuyển phải đặt tấm nằm ngang trên bề mặt phẳng và phương tiện vận chuyển phải có kích thước bằng hoặc lớn hơn tấm. Chúng ta có thể chồng các tấm lên với nhau, tấm dài xếp phía dưới và tấm ngắn xếp ở trên.